作业 2：液压泵/液压马达/液压缸

2-1、已知某齿轮泵的额定流量 q_0＝100L/min，额定压力 p_0＝25×10^{5}Pa，泵的转速 n_1＝1450r/min，泵的机械效率 η_m＝0.9，由实验测得：当泵的出口压力 p_1＝0 时，其流量 q_1＝106L/min；p_2＝25×10^5 Pa 时，其流量 q_2＝101L/min

（1） 求该泵的容积效率 η_V；

（2） 如泵的转速降至 500r/min，在额定压力下工作时，泵的流量 q_3 为多少？容积效率为多少；

（3）在这两种情况下，泵所需功率为多少？

2-2、 由变量泵和定量马达组成的系统，泵的最大排量 V_{Pmax}=0.115mL/r, 泵直接由 n_p=1000r/min 的电机带动，马达的排量 V_M=0. 148 mL/r，回路最大压力 p_{max}=83×10^{5}Pa，泵和马达的总效率均为 0.84，机械效率均为 0.9，在不计管阀等的压力损失时，求：

(1) 马达最大转速 n_{Mmax} 和在该转速下的功率 P_M；

(2) 在这些条件下，电动机供给的扭矩 T_P；

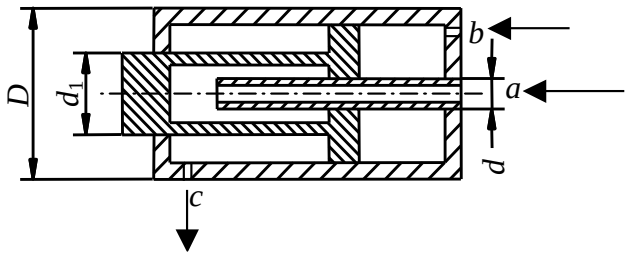
(3) 泵和马达的泄漏系数 k_P、k_M；

(4) 整个系统功率损失的百分比。

2-3、有一液压泵，当负载 p_1=9MPa 时，输出流量为 q_1=85L/min ，而负载 p_2=11MPa 时，输出流量为 q_2=82L/min 。用此泵带动一排量 V_M=0.07L/r 的液压马达，当负载转矩 T_M=110N·m 时，液压马达的机械效率 η_{Mm}=0.9 ，转速 n_M= 1000r/min ，求此时液压马达的总效率。

2-4、设计一单杆活塞液压缸，已知负载 F=4kN，活塞与液压缸的摩擦阻力为 F_f=0.8kN，液压缸的工作压力为 6MPa，试确定液压缸内径 D。若活塞最大运动速度为 0.04m/s，系统的泄漏损失为 6%，应选用多大流量的液压泵？若泵的总效率为 0.86，不计管路压力损失，电动机的驱动功率为多少？

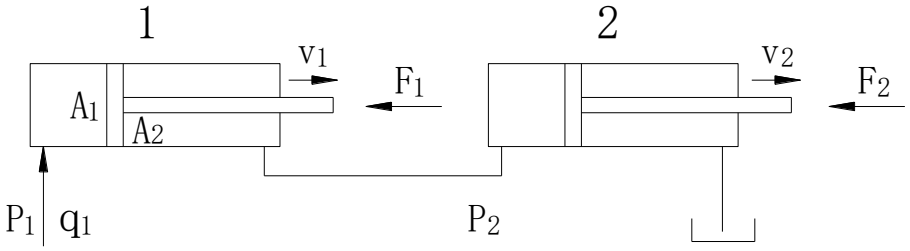
2-5、图示增速缸，a、b 为进油口，c 为回油口，已知 D=200mm，d_1=150mm，d=50mm^2，液压泵的流量 q=30L/min，求：液压泵仅往 a 口输油时活塞的运动速度和泵同时往 a、b 两口输油时活塞的运动速度。



题 2-5 图

2-6、如图所示两个结构和尺寸均相同的液压缸相互串联，无杆腔面积 A_1=100cm^2，有杆腔面积 A_2=80cm^2，液压缸 1 输入压力 P_1=0.9MPa，输入流量 q_1=12L/min，不计力损失和泄漏，

试计算两缸负载相同时（$F_1=F_2$），负载和运动速度各为多少？



题 2-6 图